Evacuación de una sala: TSDMD, EDMD y esquema híbrido

Lucas Di Candia Juan Francisco Palermo Gonzalo Sharif Curi Martinez

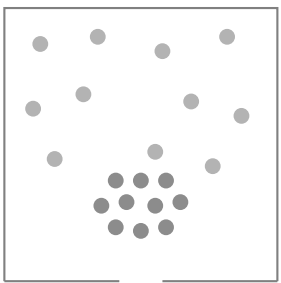
Grupo 5 — Comisión S, Instituto Tecnológico de Buenos Aires

72.25 Simulación de Sistemas — Trabajo Práctico N°5 — 2026

Introducción

Evacuación de una sala con una puerta estrecha

- Lejos de la puerta: agentes dispersos, casi sin contactos.
- En la puerta: cuello de botella, contactos continuos.
- Cada agente quiere llegar a la puerta con rapidez v_d.



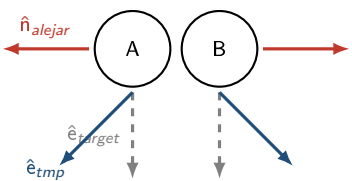
Modelo de fuerza social, sin fuerza social

$$m\,\dot{\mathrm{v}}_i = m\,\frac{v_d\,\hat{\mathrm{e}}_i - \mathrm{v}_i}{\tau} + \sum_j k\,\xi_{ij}\,\hat{\mathrm{n}}_{ij} + \sum_w k\,\xi_{iw}\,\hat{\mathrm{n}}_{iw}, \qquad \xi_{ij} = \mathrm{máx}(r_i + r_j - d_{ij},\, 0)$$

- Deseo: la velocidad relaja hacia $v_d\,\hat{\mathrm{e}}_i$ (hacia la puerta) en un tiempo τ.
- Contacto: resorte normal de rigidez k sobre la superposición ξ; las paredes y los bordes de la puerta actúan como agentes de radio 0.
- Sin fuerza social ni rozamiento tangencial.

(Helbing, Farkas y Vicsek, Nature, 2000)

Event-Driven: regla de colisión

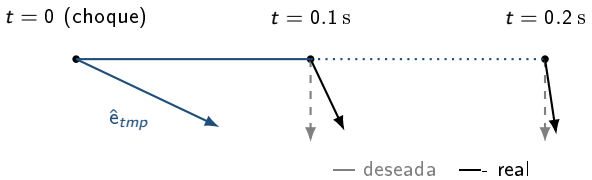


Al chocar (agente, pared o esquina):

$$\hat{e}_{tmp} = \frac{\hat{n}_{alejar} + \hat{e}_{target}}{\left|\hat{n}_{alejar} + \hat{e}_{target}\right|}, \qquad v = v_d\, \hat{e}_{tmp}$$

- $\hat{n}_{alejar}$: se separan (como en el CPM).
- $\hat{e}_{target}$: no pierden el rumbo a la puerta.
- Regla de modelo: no conserva impulso.

Event-Driven: recuperación de la velocidad deseada

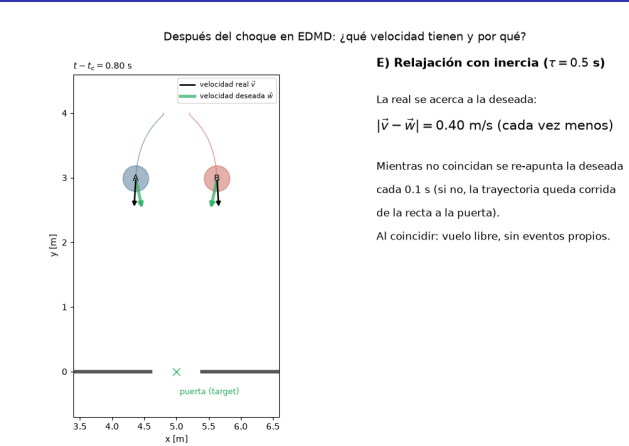


- 0 a 0.1 s: vuelo recto con $\hat{e}_{tmp}$.
- $t = 0.1\,\mathrm{s}$: la deseada vuelve a $\hat{e}_{target}$; la real **no salta**, relaja con inercia:

$$v(t') = v_d\,\hat{e} + (v_0 - v_d\,\hat{e})\,e^{-t'/\tau}$$

- Cada 0.1 s se re-apunta $\hat{e}_{target}$ hasta $v \approx v_d\,\hat{e}$; después, vuelo libre.
- Un choque antes de terminar reaplica la regla.

Dos agentes que chocan (corrida del motor)



https://youtu.be/PENDIENTE-dos

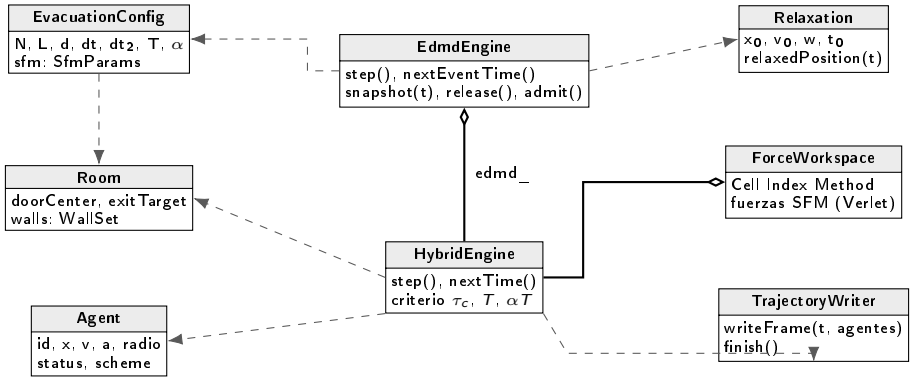
$y = 4\,\mathrm{m}$, $x = 5 \pm (r + 1\,\mathrm{mm})$
puerta en $x = 5\,\mathrm{m}$

Negro: velocidad real.

Verde: velocidad deseada.

Implementación

Diagrama de clases del motor



Rombo: composición. Punteada: usa. TSDMD puro (`runEvacuation`) usa `ForceWorkspace` directamente.

TSDMD: Velocity Verlet

$$\mathrm{x}(t+dt) = \mathrm{x}(t) + \mathrm{v}(t)\,dt + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{a}(t)\,dt^2$$
$$\mathrm{a}(t+dt) = \mathrm{a}\big(\mathrm{x}(t+dt),\, \mathrm{v}(t) + \mathrm{a}(t)\,dt\big)$$
$$\mathrm{v}(t+dt) = \mathrm{v}(t) + \tfrac{1}{2}\big[\mathrm{a}(t) + \mathrm{a}(t+dt)\big]\,dt$$

- Fuerza evaluada con la última velocidad disponible (provisoria).
- Vecinos con Cell Index Method en cada paso.
- Cota de estabilidad: $dt < 0.1\sqrt{m/k}$.

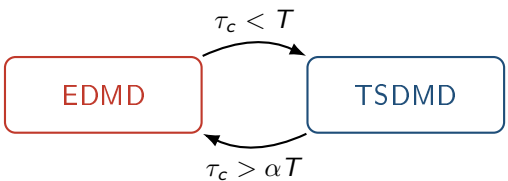
EDMD: cola de eventos

Entre eventos la trayectoria es exacta:

$$\mathrm{x}(t) = \mathrm{x}_0 + v_d\,\hat{\mathrm{e}}\,t + (\mathrm{v}_0 - v_d\,\hat{\mathrm{e}})\,\tau\,(1 - e^{-t/\tau})$$

- Eventos: contacto (agente, pared, esquina), cruce de celda, puerta, fin del pulso de $0.1\,\mathrm{s}$.
- Cola binaria por tiempo; cada agente tiene un contador de generación (los eventos viejos se descartan).
- Tras un choque: se separan las posiciones solapadas más de $1\,\mathrm{mm}$ (corrección geométrica, no física).
- Piso de $5 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}$ entre choques de un mismo contacto.

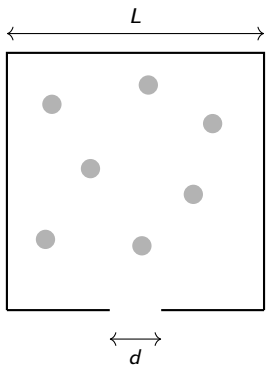
Híbrido: criterio por tiempo al próximo contacto



- τ_c: tiempo al próximo contacto del agente.
- $\alpha = 2$: histéresis para no oscilar.
- Par mixto: resorte SFM, con promoción a TSDMD antes del contacto.
- Un solo reloj: pasos de dt y eventos entre pasos.
- $T = 0$: EDMD puro. T grande: TSDMD puro.

Simulaciones

Sistema simulado



$L = 50\,\mathrm{m}$, $d = 0.8\,\mathrm{m}$
$N = 200$ y $N = 500$
$r \in [0.18, 0.25]\,\mathrm{m}$, $v_d = 1.5\,\mathrm{m/s}$
$m = 80\,\mathrm{kg}$, $\tau = 0.5\,\mathrm{s}$, $k = 1.2 \times 10^5\,\mathrm{kg/s^2}$
$dt = 10^{-4}\,\mathrm{s}$, pulso $0.1\,\mathrm{s}$
híbrido: $T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$

Inicio: agentes al azar sin solape, con velocidad v_d hacia la puerta.

Observables

Calculados en post-proceso, desde las trayectorias.

$$N_{in}(t) = \#\{i : \ y_i(t) \geq 0\}, \qquad t_{evac} = \text{mín}\{t : \ N_{in}(t) = 0\}$$

$$\langle t_{evac} \rangle = \frac{1}{n} \sum_{m=1}^{n} t_{evac}^{(m)}, \qquad \text{SEM} = \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{m} \left(t_{evac}^{(m)} - \langle t_{evac} \rangle \right)^2$$

$$z = \frac{\langle t \rangle - \langle t \rangle_{TSDMD}}{\sqrt{\text{SEM}^2 + \text{SEM}_{TSDMD}^2}}$$

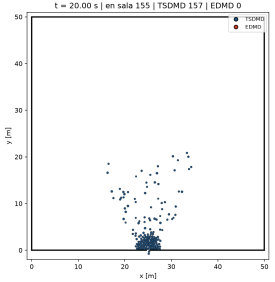
- Error: SEM, solo sobre corridas completas; $|z| < 2$: no se distingue.
- W: tiempo de ejecución del motor, un hilo.

Qué se varía

- Esquema: TSDMD, EDMD, híbrido; ≥ 10 realizaciones completas cada uno.
- Umbral del híbrido: $T \in \{0, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 3\}\,\mathrm{s}$.
- Cantidad de agentes: N con $L \propto \sqrt{N}$ (densidad fija) y con $L = 50\,\mathrm{m}$.
- Las corridas que no evacúan antes de t_{max} no entran al promedio; se informa su cantidad.

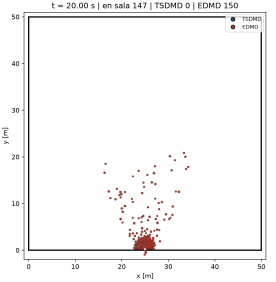
Resultados

Esquema: animaciones, sala completa



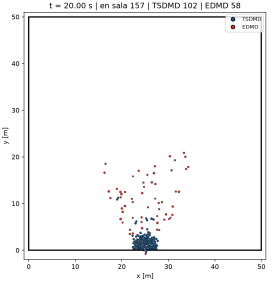
TSDMD

https://youtu.be/PENDIENTE-tsdmd



EDMD

https://youtu.be/PENDIENTE-edmd

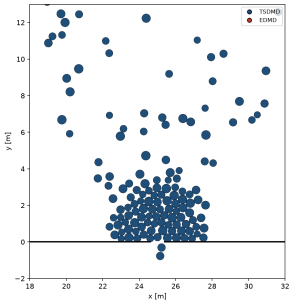


Híbrido

https://youtu.be/PENDIENTE-hibrido

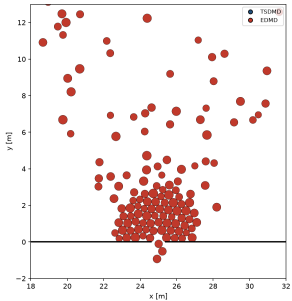
$N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$, una realización (semilla 1), $t = 20\,\mathrm{s}$; $T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$.

Esquema: animaciones, zoom a la puerta



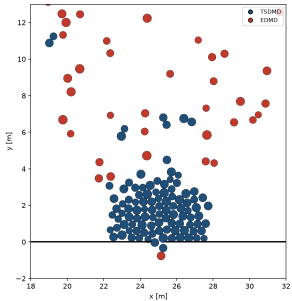
TSDMD

https://youtu.be/PENDIENTE-tsdmd_zoom



EDMD

https://youtu.be/PENDIENTE-edmd_zoom

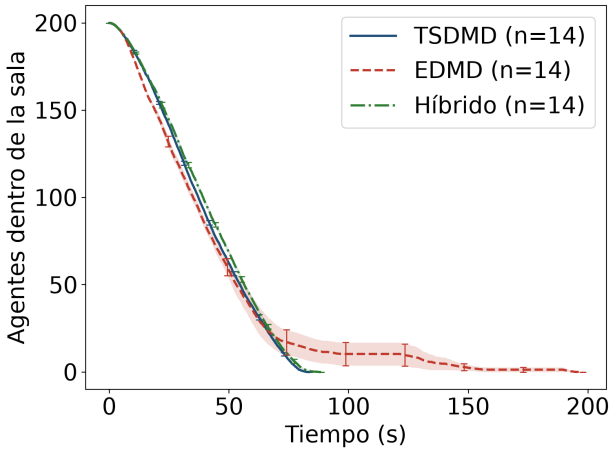


Híbrido

https://youtu.be/PENDIENTE-hibrido_zoom

$N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$, una realización (semilla 1), $t = 20\,\mathrm{s}$; $T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$.

Esquema: población en la sala

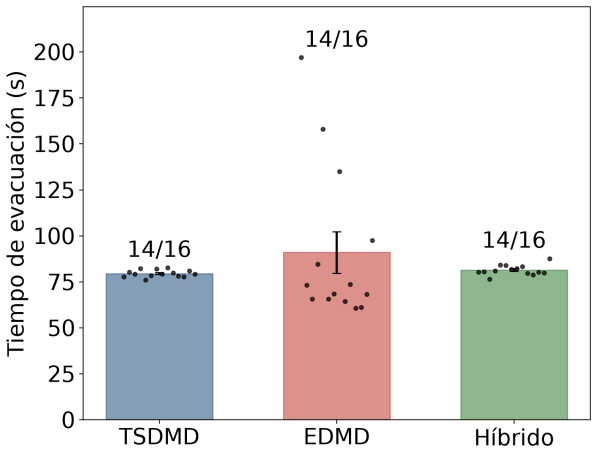


$N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$
$T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$

Media sobre una grilla común de t; solo corridas completas.

Banda: SEM.

Esquema: tiempo de evacuación

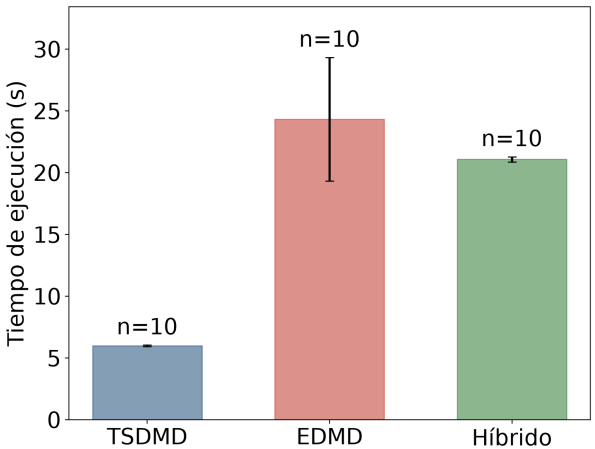


$N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$

Sobre cada barra: corridas completas / intentadas.

Puntos: cada realización.

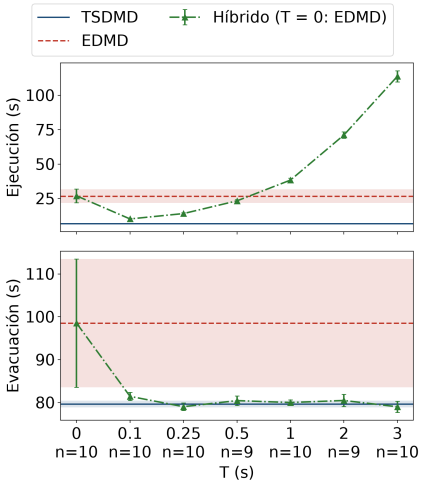
Esquema: tiempo de ejecución



$N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$

Un hilo, misma máquina, corridas en serie.

Umbral T del híbrido

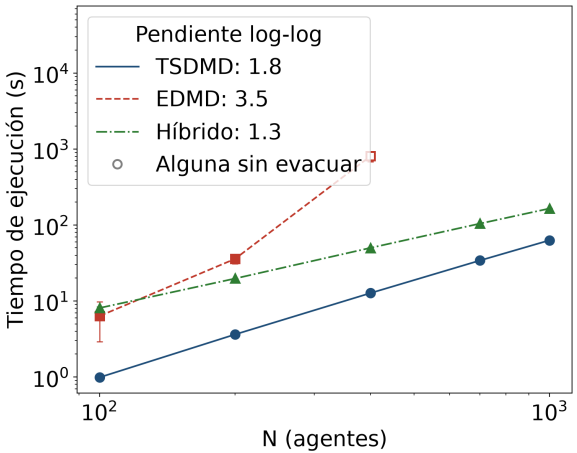


$N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $\alpha = 2$
10 realizaciones por punto; n bajo cada T: las completas.

$T = 0$: reproduce el EDMD puro.

Franjas: SEM de TSDMD y EDMD.

Escalado con N: densidad fija



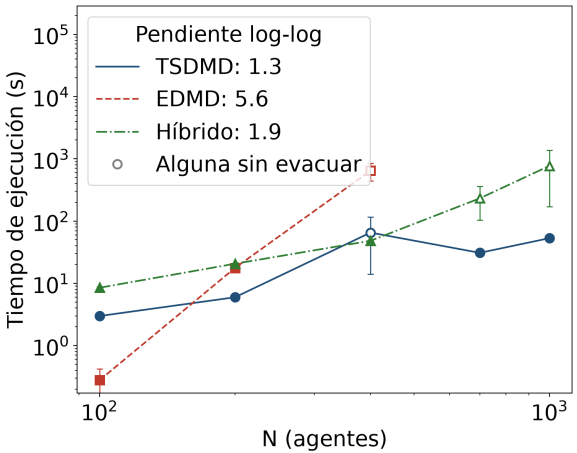
$L = 50\sqrt{N/500}\,\mathrm{m}$

3 realizaciones por punto (menos que las 10 del resto): el error es poco confiable; vale la tendencia, no el valor.

Hueco: alguna corrida no evacuó antes de t_{max}.

Pendiente: ajuste lineal de $\log W$ contra $\log N$ sobre todos los puntos.

Escalado con N: L fija



$L = 50\,\mathrm{m}$ (la densidad crece con N).

3 realizaciones por punto (menos que las 10 del resto): el error es poco confiable; vale la tendencia, no el valor.

Conclusiones

Conclusiones

1. El híbrido no se distingue del TSDMD en el tiempo de evacuación.
2. El EDMD con esta regla de colisión evacúa más lento y con mucha más dispersión; no siempre completa.
3. El costo de ejecución del híbrido no baja del TSDMD para ningún T evaluado.
4. $T = 0$ reproduce el EDMD y T grande el TSDMD.
5. El costo del EDMD crece con N mucho más rápido que el del TSDMD y el del híbrido; solo se pudo medir hasta $N = 400$, y ahí no siempre completa. Con 3 realizaciones es una tendencia, no un exponente.
6. Con L fija (densidad creciente) el híbrido y el TSDMD también dejan de completar algunas corridas a N grande.

Muchas gracias

Apéndice: con rozamiento tangencial

TSDMD, $N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$, 10 semillas iguales en ambas filas, $t_{max} = 3000\,\mathrm{s}$.

κ [kg/(ms)]	Evacuaciones completas	t_{evac} (solo completas)
0 (usado en el trabajo)	9/10	$79.6 \pm 0.8\,\mathrm{s}$
2.4×10^5 (Helbing)	4/10	$364 \pm 13\,\mathrm{s}$

- Con rozamiento, 6 de 10 corridas terminan antes de t_{max} con entre 14 y 136 agentes en sala.
- Sin rozamiento, la corrida que no completa (semilla 7) queda con 12.
- El t_{evac} con rozamiento promedia solo 4 corridas: no es comparable con el de $\kappa = 0$.
- Por eso todos los esquemas corren con $\kappa = 0$.

Apéndice: duración del pulso

EDMD, $N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$, 10 semillas iguales en las tres filas, $t_{max} = 600\,\mathrm{s}$.

Δt_c	Evacuaciones completas	t_{evac} (solo completas)
$0.05\,\mathrm{s}$	9/10	$130 \pm 40\,\mathrm{s}$
$0.1\,\mathrm{s}$	10/10	$99 \pm 15\,\mathrm{s}$
$0.2\,\mathrm{s}$	0/10	—

- t_{evac} depende de Δt_c: es un parámetro del modelo, no un paso numérico.
- $0.2\,\mathrm{s}$: en 9 de 10 corridas queda 1 agente sin cruzar y en la otra, 158. Con la semilla 1 el agente rebota entre las dos esquinas de la puerta cada $\approx 0.8\,\mathrm{s}$.
- Hipótesis, sin probar: el pulso ($1.5\,\mathrm{m/s} \times 0.2\,\mathrm{s} = 0.3\,\mathrm{m}$) es casi el hueco útil ($2(0.4 - 0.25) = 0.3\,\mathrm{m}$) y lo lleva a la esquina opuesta.
- $0.05\,\mathrm{s}$: en 1 de 10 el EDMD se frena con 79 agentes en sala (cascada de choques).
- Elegimos $0.1\,\mathrm{s}$: es el único valor sin fallas en estas 10 semillas.

Apéndice: convergencia en dt y reproducibilidad

$N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$; TSDMD 10 semillas, híbrido ($T = 0.5\,\mathrm{s}$) 5 semillas.

	$dt = 10^{-4}\,\mathrm{s}$	$dt = 5 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}$
TSDMD	$79.6 \pm 0.8\,\mathrm{s}$	$81.6 \pm 1.6\,\mathrm{s}$
Híbrido	$80.4 \pm 1.2\,\mathrm{s}$	$81.0 \pm 0.7\,\mathrm{s}$

- Con $dt/2$ no se distingue el t_{evac} (diferencias dentro del error); el costo se duplica.
- Una de las 10 semillas del TSDMD no completa con ninguno de los dos dt.
- Reproducibilidad del EDMD: la misma semilla da trayectorias distintas con otro t_{max} (separación visible antes de $t = 10\,\mathrm{s}$), pero idénticas con otro intervalo de salida.
- Causa probable (no aislada): la bisección del cruce de plano usa $t_{max} - t$ como intervalo; cambia la raíz en $\sim 10^{-13}\,\mathrm{s}$ y el caos de los choques lo amplifica.
- Todos los estudios usan el mismo t_{max} por esquema; con t_{max} fijo, las corridas se repiten dígito a dígito.

Apéndice: uso de IA

- Herramienta: Claude Code. Escribió código del motor, *scripts*, figuras y esta presentación.
- En la primera versión el agente tomó decisiones de modelo que no habíamos pedido ni entendíamos.
- La clase de consultas lo dejó en evidencia: no podíamos explicar la regla de colisión del EDMD.
- Rehicimos el EDMD y el híbrido: las reglas las definimos en papel y la IA solo las implementa.
- Las siguientes diapositivas listan las libertades que corregimos; la más grande, el EDMD.

Libertades de la IA en el EDMD: antes y después de la consulta

	Lo que hizo la IA	**Cómo quedó**
Colisión	Choque elástico con impulso y coeficiente de restitución $e < 1$, copiado del TP3; nadie lo había pedido.	Regla propia: $\hat{e}_{tmp} = \mathrm{norm}(\hat{n}_{alejar} + \hat{e}_{target})$ y $\lvert v\rvert = v_d$ en el choque (como el CPM).
Recuperación	Evento de $0.1\,\mathrm{s}$ *siempre*, aun con la velocidad ya igual a la deseada: en la práctica un *time step*.	Pulso de $0.1\,\mathrm{s}$, relajación exacta con inercia y re-apuntado hasta $\lvert v - v_d\hat{e}\rvert \leq \varepsilon$; después vuelo libre sin eventos.
Choque en plena relajación	No estaba definido.	Se reaplica la regla con la velocidad actual y el pulso reinicia.
Solapes	Parche `-overlap-cap` que además anulaba velocidades.	Se corrigen solo posiciones, y lo decimos: es geométrico, no físico.
Verificación	Ninguna con casos simples.	Test y animación con 2 partículas que muestra $\hat{e}$ deseada y real.

Otras libertades que corregimos

- **Rozamiento tangencial**: la IA lo dejó activo en los tres esquemas y se atascaba. Ahora no está; la comparación va en un apéndice.
- **Agente que no cruza la puerta (EDMD)**: apuntaba justo a $y = 0$ y se acercaba sin cruzar (Zeno). Apunta $1\,\mathrm{cm}$ por debajo; re-corrimos los estudios.
- **Híbrido**: promovía a TSDMD el vecino recién en el límite siguiente; ahora se repite hasta punto fijo.
- **Comparación justa**: tmax distinto por esquema; ahora el mismo, con tope de *wall-clock*.
- **Estadística**: afirmaba mecanismos como resultado y escribía "es igual"; ahora "no se distingue", con tasa de éxito y 1 cifra significativa.